

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

MI-303-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Mining Surveying - I

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) Each question carries equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is contouring? Explain the interpolation method of contouring.

कंटूरिंग क्या है? कंटूरिंग की Interpolation विधि का वर्णन करें।

b) Write down the characteristics of contours.

कंटूर के लक्षणों का वर्णन करें।

2. a) Explain different types of Chains and Tapes used in surveying.

सर्वेडिंग में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के, चैन व टेप का वर्णन करें।

MI-303-CBGS

PTO

[2]

- b) Explain, What is closing error?
स्पष्ट करें, क्लोजिंग ऐरर क्या होती है?
3. Derive the equation for stadia constant for tachometry survey and also calculate that for following problem
Horizontal distance = 100m
Cross hair reading of bottom hair = 1.285m
Cross hair reading of top hair = 1.780m
Focal length of object glass = 25cm
Distance between object glass and vertical axis of instrument = 15cm
Tachometry survey का stadia constant व्युत्पन्न कीजिए और दिए प्रश्न का stadia constant निकालिए।
समतल दूरी = 100m
निचला Cross hair मान = 1.285m
ऊपरी Cross hair मान = 1.780m
फोकस दूरी object glass का = 25cm
शीर्ष axis से object glass की दूरी = 15cm
4. a) Explain planimeter with neat sketch and working principle.
प्लानीमीटर का सचित्र एवं कार्यकारी सिद्धांत सहित वर्णन करें।
b) Explain Sextant with neat sketch and working principles.
'सेक्सटेंट' का उसके कार्यकारी सिद्धांत सहित, सचित्र वर्णन करें।
5. Explain the optical square with their working principle with neat sketch.
व्याख्या कीजिए optical square का चित्र एवं कार्यसिद्धांत (principle) सहित।

MI-303-CBGS

Contd...

[3]

6. Discuss the procedure of measuring a horizontal angle with theodolite.

a) By the method of repetition

b) By the method of reiteration

थिओडोलाइट द्वारा क्षैतिज कोण मापने की

अ) रिपीटीशन (पुनरावृत्त विधि)

ब) रिटेरेशन विधि

का वर्णन करें।

7. a) Explain the principle of tacheometry.

टैक्योमेट्री के सिद्धांत की व्याख्या करें।

b) What are tacheometric constants? Derive derivation for them.

टैक्योमेट्री कांस्टेंट्स क्या हैं? उनके लिये समीकरण व्युत्पन्न करें।

8. Explain the following:

a) Direct and Indirect ranging

b) Obstacles in chaining

निम्न की व्याख्या करें:

अ) डायरेक्ट व इन्डायरेक्ट रेंजिंग

ब) चैनिंग में बाधाएँ
